2. Contador de números pares

Escribe un programa en C++ que pida al usuario ingresar números enteros uno por uno.

- Usa un do...while para seguir pidiendo números hasta que el usuario ingrese un número negativo.
- Cuenta cuántos números pares se ingresaron (sin contar el número negativo).
- Al final, muestra la cantidad de números pares.
- No es necesario validar que los números sean enteros, pero sí detectar el número negativo para salir.

```
int n;   Contador = 0;
do {
   Pedimos
   Par  contador+1
} while (n>0)
```

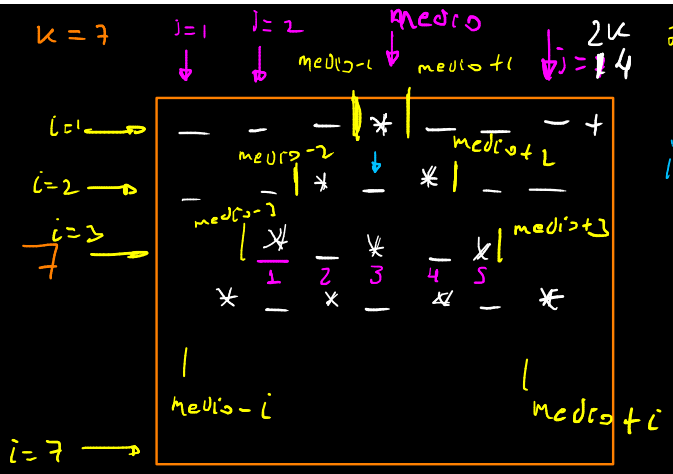
1. Escribe un programa en C++ que determine el triángulo equilátero más grande que se puede construir a partir de un número entero N de bolitas. El triángulo debe formarse apilando las bolitas por filas (la fila 1 tiene 1 bolita, la fila 2 tiene 2 bolitas, la fila 3 tiene 3 bolitas, y así sucesivamente) sin formulas.

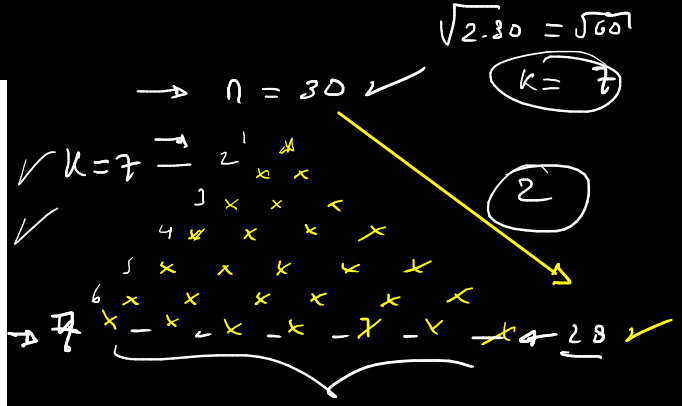
Validación de Entrada:

1. Solicitar al usuario la cantidad total de bolitas N.
2. Para considerar que se forma una figura triangular mínima (de al menos 2 filas), el valor debe ser N > 3.
3. El programa debe validar la entrada mediante una estructura repetitiva, repitiendo la lectura hasta que el usuario ingrese un entero válido (N > 3).

Respuesta:
Dibujar en la pantalla el triángulo resultante alineado en forma equilátera utilizando asteriscos (*) separados por espacios.
En la línea siguiente al gráfico del triángulo, se debe mostrar gráficamente las bolitas que sobraron (utilizando asteriscos) junto con el total numérico de las mismas. Si no sobró ninguna, indicar que el triángulo fue perfecto.

```
Ingrese la cantidad total de bolitas (minimo 3): 14
--- TRIANGULO RESULTANTE ---
   *
  * *
 * * *
* * * *
Bolitas sobrantes: * * * * (4 bolita(s))
```





$\frac{k(k+1)}{2} \leq n$ k: max

$\frac{k^2}{2} < \frac{k(k+1)}{2} \leq 30$

$k^2 \leq 2n$

$k \leq \sqrt{2n}$

Total = $\frac{k(k+1)}{2} = \frac{7 \cdot 8}{2} = 28$

$k(k+1) \leq 2n$

```
for i
  Cont = 1
  for { j
if (medio - i        medio + i) {
}
}
```

```cpp
int main(){
    int n, k;

    do{
        cout<<"Ingresa un numero: ";
        cin>>n;
    }while(n<3);

    k = sqrt(2*n);
    if(k*(k+1)/2 > n){
        k--;
    }

    int medio = k;
    for(int i=1; i<=k; i++){
        int contador = 1;
        for(int j=1; j<=2*k; j++){
            if(j > medio - i && j < medio + i){
                if(contador % 2 == 1){
                    cout<<"*";
                    contador++;
                }else{
                    cout<<" ";
                    contador++;
                }
            }

            else{
                cout<<" ";
            }
        }
        cout<<endl;
    }
    cout<<"Te sobraron: "<<n-k*(k+1)/2<<" asteriscos"<<endl;
    return 0;
}
```

1. Escribe un programa en C++ que calcule el impuesto sobre la renta de una persona en función de su ingreso anual. La tasa impositiva es progresiva y se calcula según los siguientes tramos:
   a. Si el ingreso es menor o igual a $10,000, no se paga impuesto.
   b. Si el ingreso está entre $10,001 y $30,000, se paga un 10% sobre el monto que exceda los $10,000.
   c. Si el ingreso está entre $30,001 y $60,000, se paga un 15% sobre el monto que exceda los $30,000 más lo que corresponde al tramo anterior.
   d. Si el ingreso excede los $60,000, se paga un 20% sobre el monto que exceda los $60,000 más lo que corresponde a los tramos anteriores.

   Además de calcular el impuesto, el programa debe realizar un descuento del 5% sobre el total del impuesto si el ingreso anual es mayor a $50,000, y un 10% si el ingreso es mayor a $100,000. El programa también deberá mostrar el monto final después de aplicar el descuento.

   Ejemplo:
   Ingrese su ingreso anual: 75000
   El impuesto total a pagar antes del descuento es: 9500
   El descuento aplicado es: 475
   El impuesto total a pagar después del descuento es: 9025